



Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

2022/2

COMO RESOLVER:

$$2^x = 32$$

$$2^x = 10$$

Logaritmos

Dados a e b , números reais positivos, sendo $a \neq 1$, o logaritmo de b na base a é o número real x tal que:

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

x é o logaritmo de b na base a

a é a base do logaritmo

b é o logaritmando

Atividade 1 – p. 21 (Notas de Aula)

Escreva as igualdades na forma de logaritmos:

a) $2^3 = 8 \Leftrightarrow$

b) $7^2 = 49 \Leftrightarrow$

c) $10^3 = 1000 \Leftrightarrow$

d) $4^{-2} = \frac{1}{16} \Leftrightarrow$

e) $2^0 = 1 \Leftrightarrow$

f) $3^1 = 3 \Leftrightarrow$

Atividade 2 – p. 21 (Notas de Aula)

Escreva os logaritmos na forma de potências:

a) $\log_3 81 = 4 \Leftrightarrow$

b) $\log_{\frac{1}{2}} 32 = -5 \Leftrightarrow$

c) $\log_3 1 = 0 \Leftrightarrow$

d) $\log_{10} 0,001 = -3 \Leftrightarrow$

Atividade 3 – p. 21 (Notas de Aula)

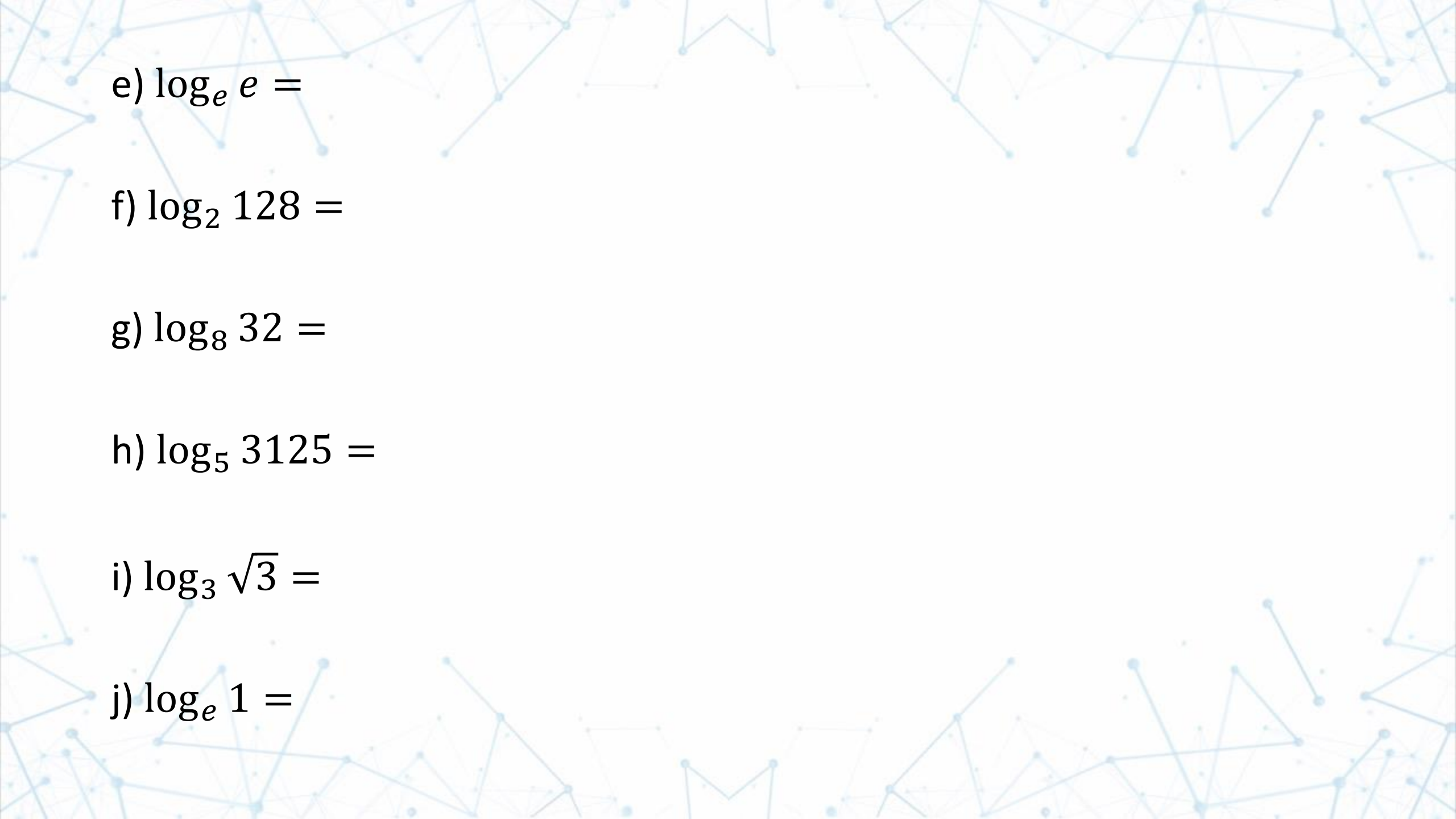
Calcule os logaritmos, utilizando a definição:

a) $\log_3 27 =$

b) $\log_{10} 10 =$

c) $\log_{10} 100 =$

d) $\log_5 1 =$



e) $\log_e e =$

f) $\log_2 128 =$

g) $\log_8 32 =$

h) $\log_5 3125 =$

i) $\log_3 \sqrt{3} =$

j) $\log_e 1 =$

Consequências de definição

Após resolver as atividades 1, 2 e 3, podemos generalizar alguns resultados:

$$\log_a 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\log_a a = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$a^{\log_a b} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Sistemas de Logaritmos

Sistema de Logaritmo de Base a
 $\log_a b$

Sistema de Logaritmo Decimal
 $\log_{10} b = \log b$

Sistema de Logaritmo Neperiano ou Natural
 $\log_e b = \ln b$

Atividade 4 – p. 21 (Notas de Aula)

Utilizando a calculadora científica, determine os logaritmos solicitados e faça a “prova” reescrevendo os mesmos na forma de potência (utilize 5 casas decimais):

a) $\log 1000 = 3 \Leftrightarrow 10^3 = 1000$

b) $\log 3 = 0,47712 \Leftrightarrow 10^{0,47712} = 2,999991333 \cong 3$

c) $\log 15 =$



d) $\ln 7 =$

e) $\ln 2 =$

f) $\log 24 =$

g) $\ln 4,315 =$

Propriedades – Mudança de Base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

ou

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

ou

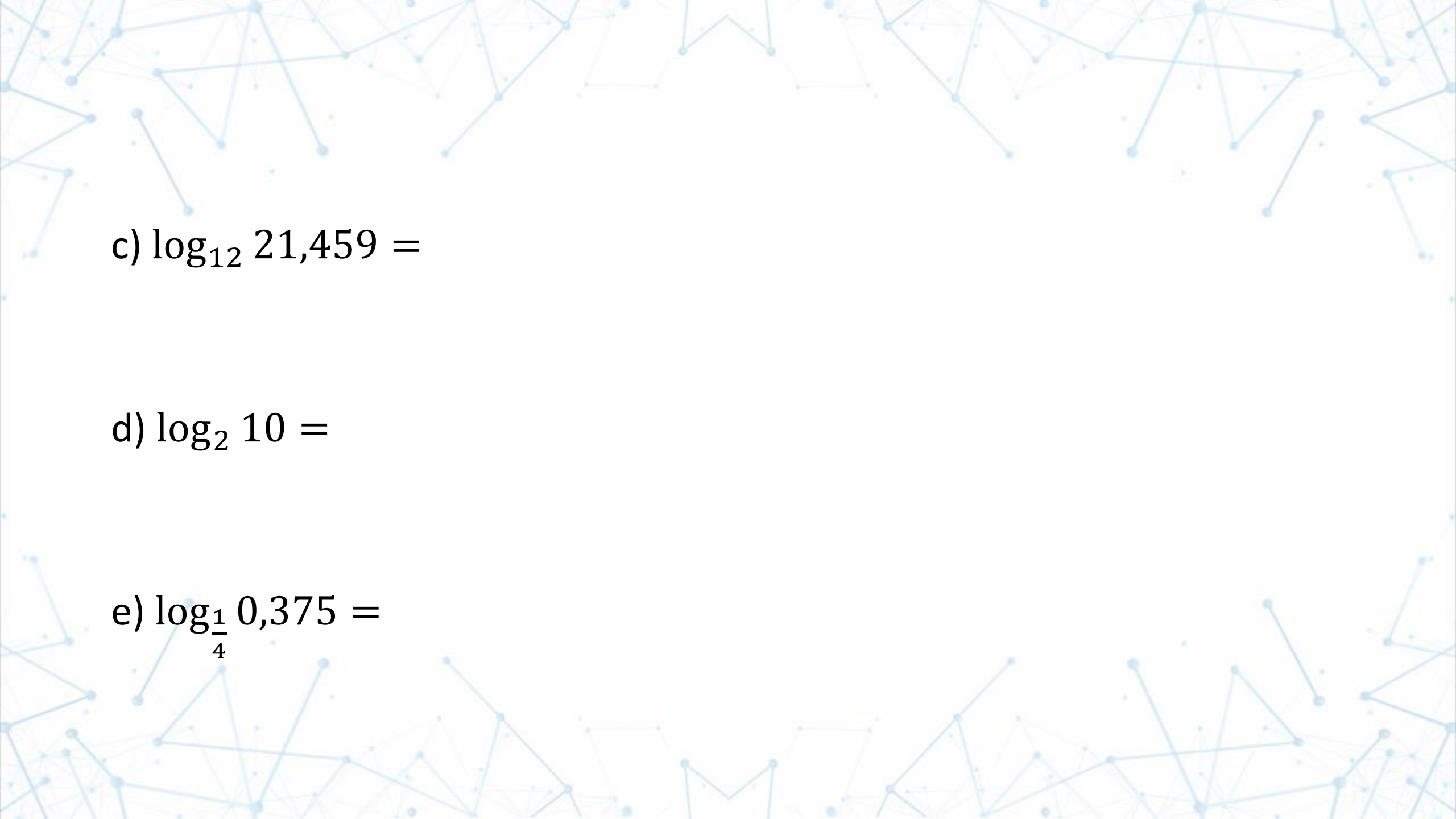
$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Atividade 5 – p. 22 (Notas de Aula)

Com auxílio da calculadora científica, determine os seguintes logaritmos:

a) $\log_5 7 =$

b) $\log_3 40 =$



c) $\log_{12} 21,459 =$

d) $\log_2 10 =$

e) $\log_{\frac{1}{4}} 0,375 =$

Propriedades Operatórias

$$P1) \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

$$P2) \log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$

$$P3) \log_a b^k = k \log_a b$$

Exemplos

Ex. 01) Verifique que:

a) $\log 20 = \log 10 + \log 2$

b) $\log 20 = \log 100 - \log 5$

c) $\ln 32 = 5 \ln 2$

Exemplos

Ex. 02) Simplifique as expressões, aplicando propriedades de logaritmos:

a) $\ln(3e^x)$

b) $\log \sqrt{\frac{10x}{y}}$

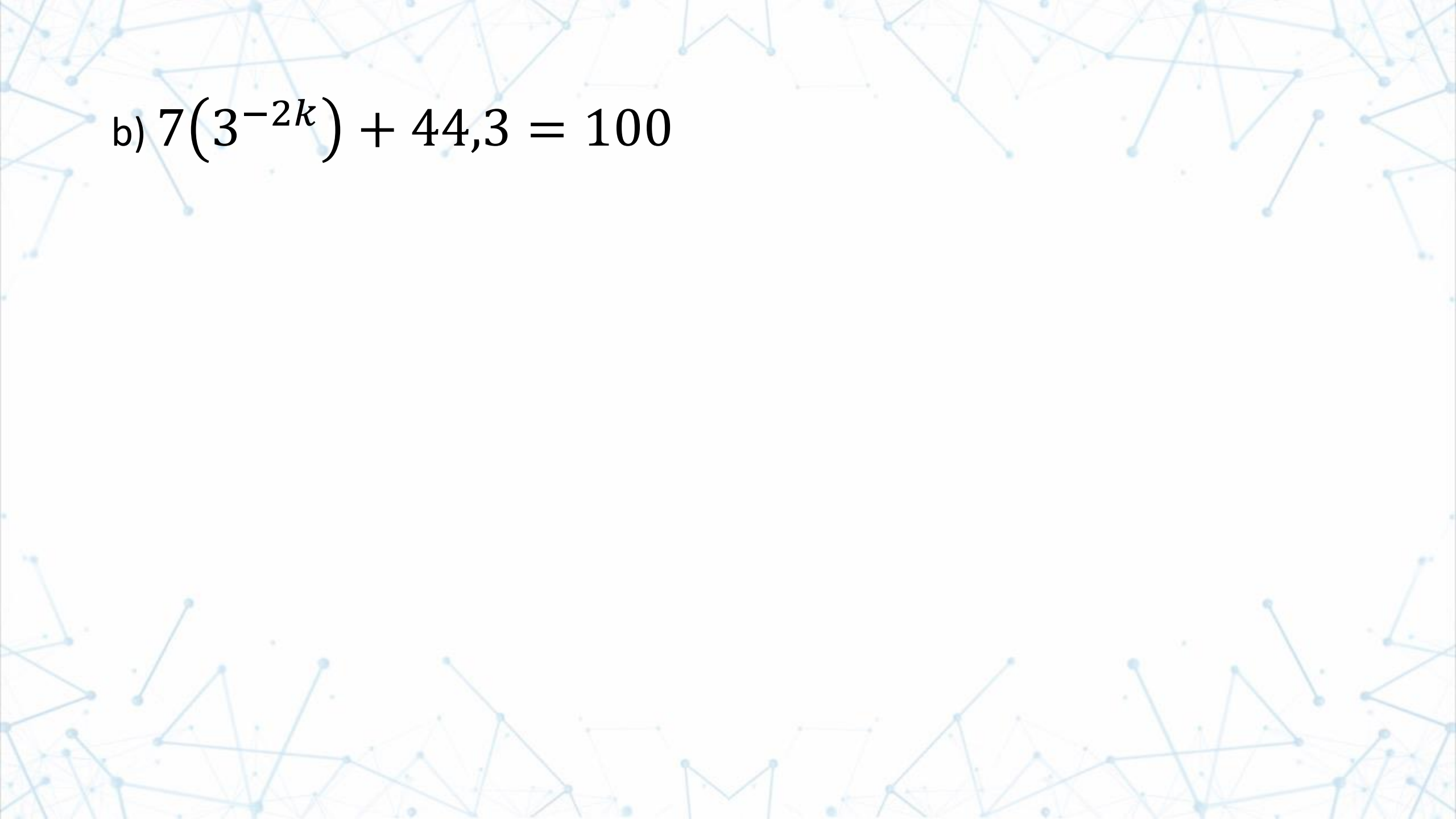
Importante!

- Algumas expressões envolvendo multiplicação, divisão ou potenciação, podem ser reescritas em forma de adição, subtração ou multiplicação, utilizando o conceito de logaritmos.
- Porque fazer isto?
- Algumas equações exponenciais podem ser resolvidas utilizando as propriedades operatórias dos logaritmos.

Exemplos

Ex. 03) Aplicando propriedades de equivalência, propriedades operatórias e mudança de base, resolva as equações:

a) $2^x - 5 = 13$



b) $7(3^{-2k}) + 44,3 = 100$

Resolva a Atividade 6 – p. 22 (Notas de Aula)

Atividade 6) Muitos problemas que envolvem modelos exponenciais, requerem a resolução de equações exponenciais que, na maioria das vezes, não são triviais, ou seja, não podem ser simplificadas escrevendo todas as potências na mesma base. Nessas situações, usamos dois artifícios: propriedades de equivalência de igualdades e propriedades operatórias de logaritmos. Resolva as equações exponenciais, aplicando as propriedades citadas. Para verificar sua resposta, faça uma “prova real”.

a) $3^x + 4 = 15,47$

b) $5 \cdot (2^{x-1}) = \frac{7}{3}$

c) $12e^{-0.45t} - 4 = 26,75$

d) $-4 + 3e^{2t} = 0$

e) $7 = \frac{3}{5}(5^{-2k} + 1)$

f) $\frac{1362,4}{2+e^{-0,5x}} = 250$

E o problema do crescimento da *E. coli*?

Retome o exemplo introdutório e responda às questões:

- (1) Podemos determinar a população de *E. coli* em 24 horas?
- (2) Quanto tempo levará para que a população de *E. coli* atinja 1 milhão de células?

Outro exemplo:

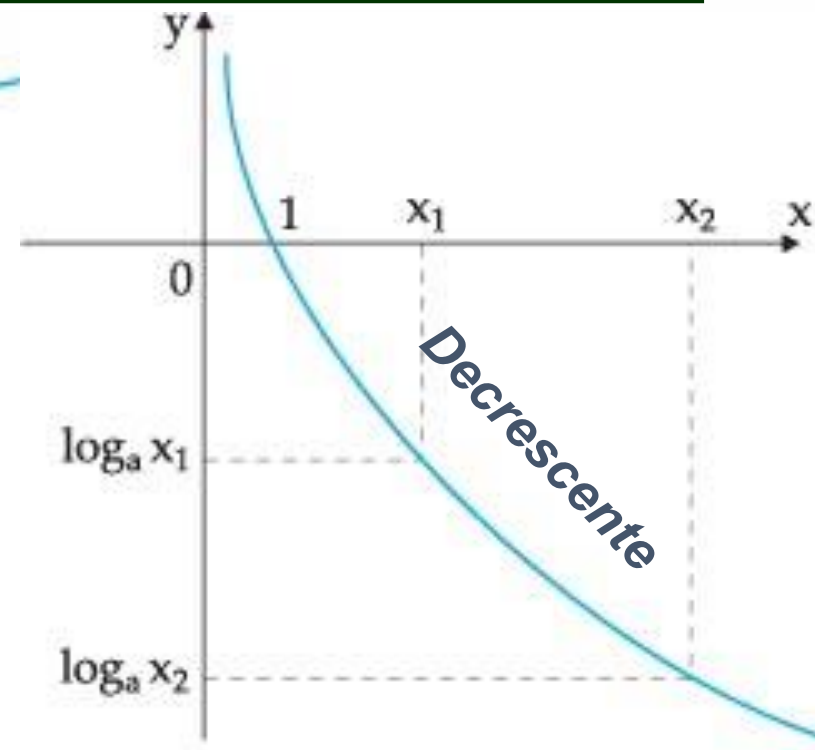
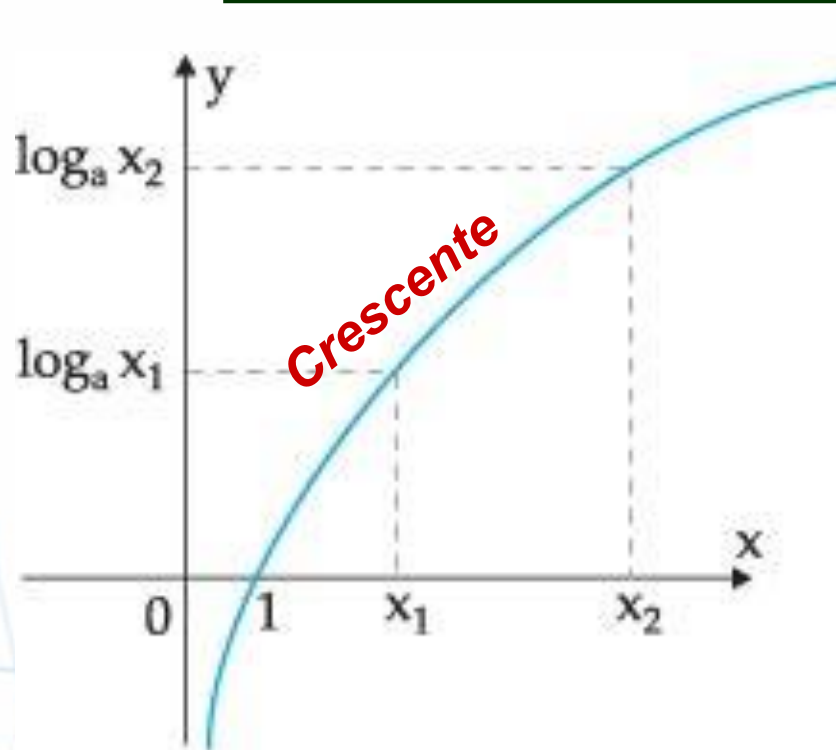
Um capital de R\$ 1.000,00 ficou aplicado em um regime de juros compostos a uma taxa de juros de 1% ao mês. Após um determinado tempo o montante da aplicação era igual R\$ 1.269,73. Sabendo que o montante de uma aplicação em juros compostos é obtido pela função $M(t) = C.(1 + i)^t$, onde i é a taxa de juros na forma decimal, determine o tempo que o capital ficou aplicado.

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

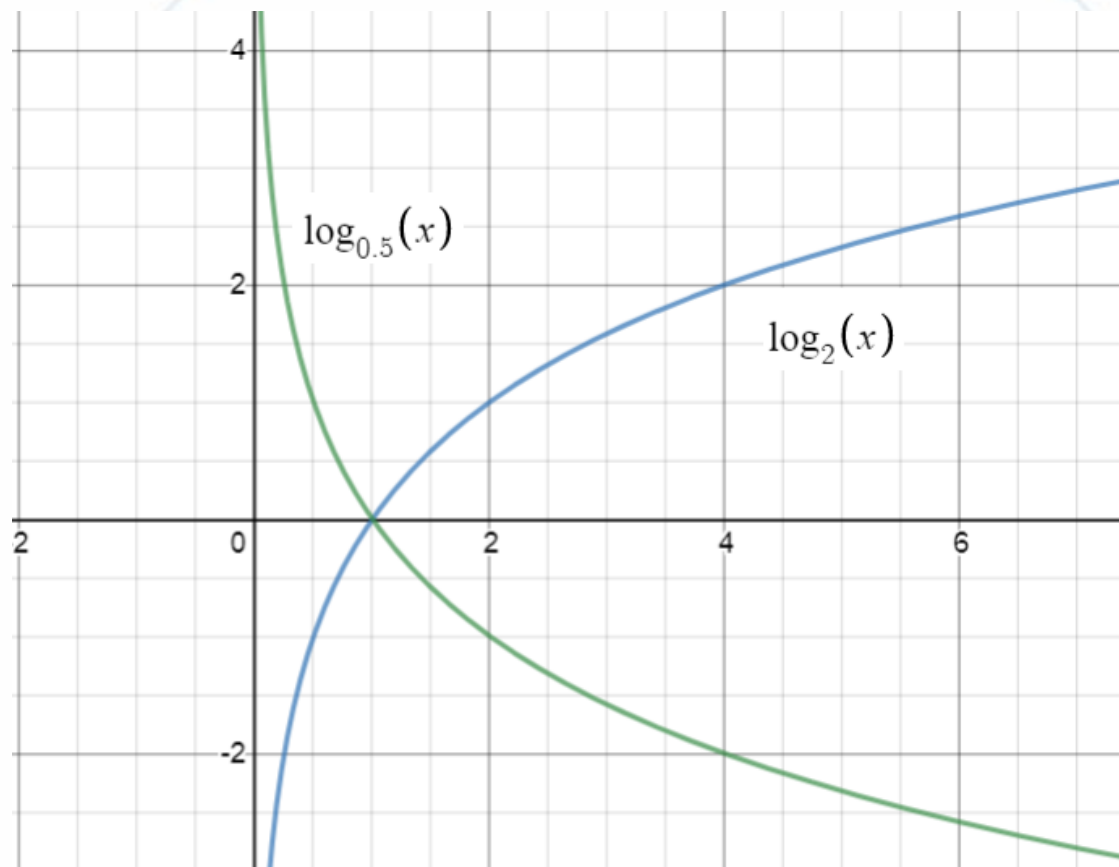
Toda função do tipo:

$$f(x) = \log_a x$$

onde, $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$.



Função $y = \log_a x$



Quando $a > 1$ a função logarítmica é crescente.
Quando $0 < a < 1$ a função logarítmica é decrescente
As curvas interceptam o eixo x no ponto (1,0).

Existe Relação entre a função Logarítmica e a função exponencial?

Vamos observar:

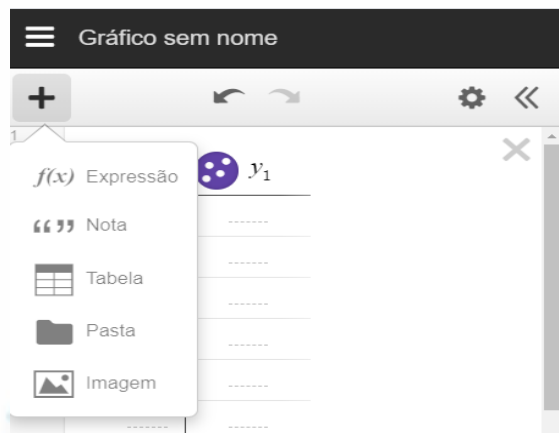
$$y = a^x \quad \left\{ \begin{array}{l} y \text{ é o resultado da potencia: Imagem} \\ x \text{ é o expoente : Domínio} \end{array} \right.$$

$$y = \log_a x \quad \left\{ \begin{array}{l} y \text{ é o expoente: Imagem} \\ x \text{ é o resultado da potencia: Domínio} \end{array} \right.$$

1) Observe a tabela abaixo que mostra alguns pares ordenados da função exponencial $y = 2^x$.

X	y
-3	1/8
-2	1/4
-1	1/2
0	1
1	2
2	4
3	8

Entre no Desmos e click no botão Adicionar item para adicionar uma tabela conforme figura abaixo. Após adicionar a tabela completa a mesma com os dados da tabela anterior.

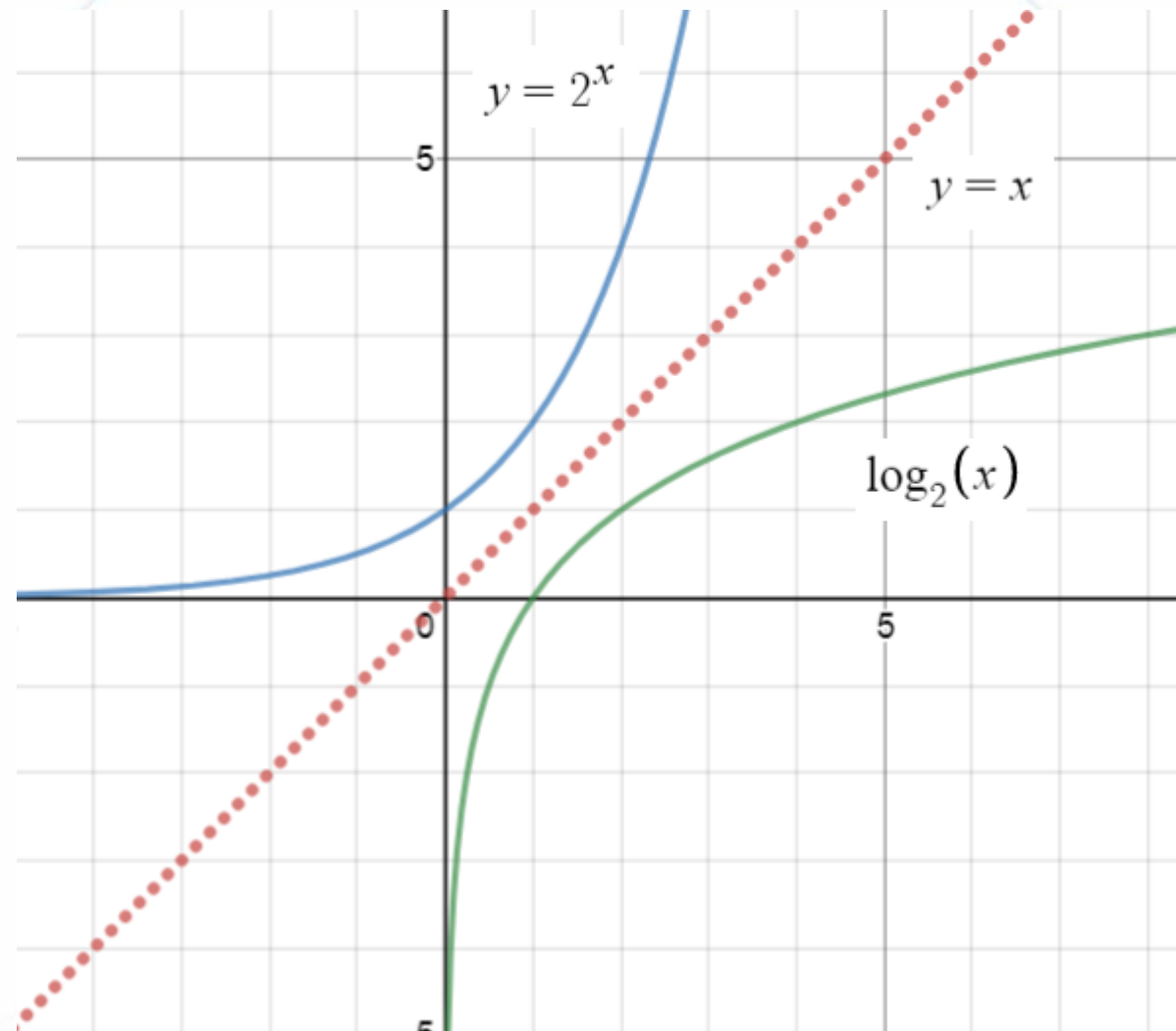


2) No mesmo plano cartesiano construa o gráfico da função $y = 2^x$.

3) Agora, construa outra tabela invertendo a relação de dependência entre as variáveis, ou seja, coloque os valores de y para x e os de x para y .

4) No mesmo plano cartesiano construa o gráfico da função $y = \log_2 x$.

Funções inversas



Função logarítmica x função exponencial

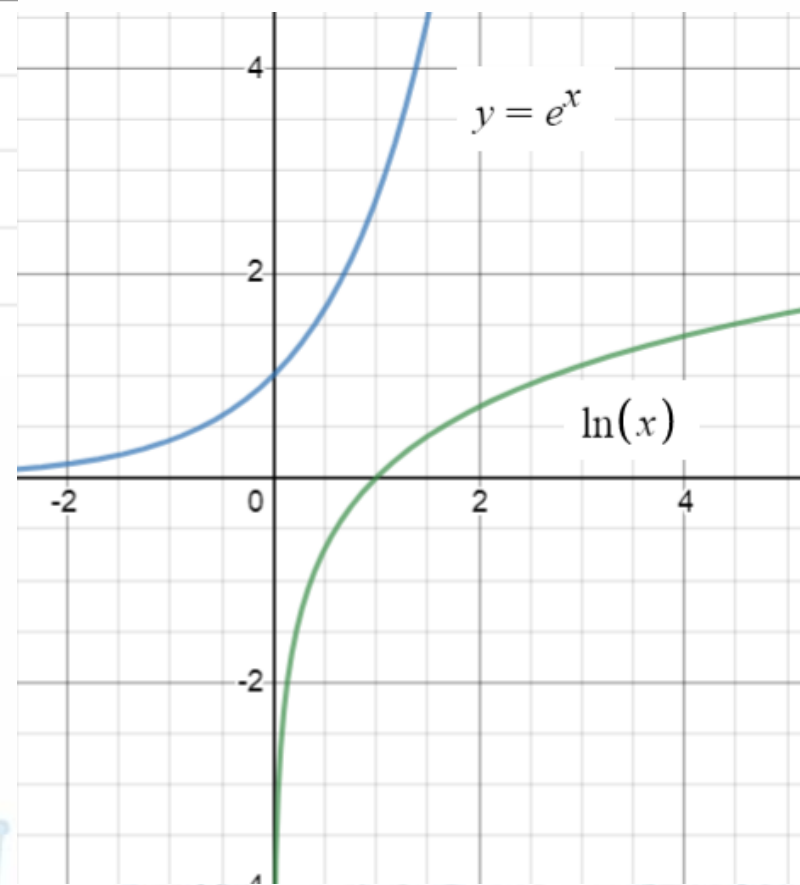
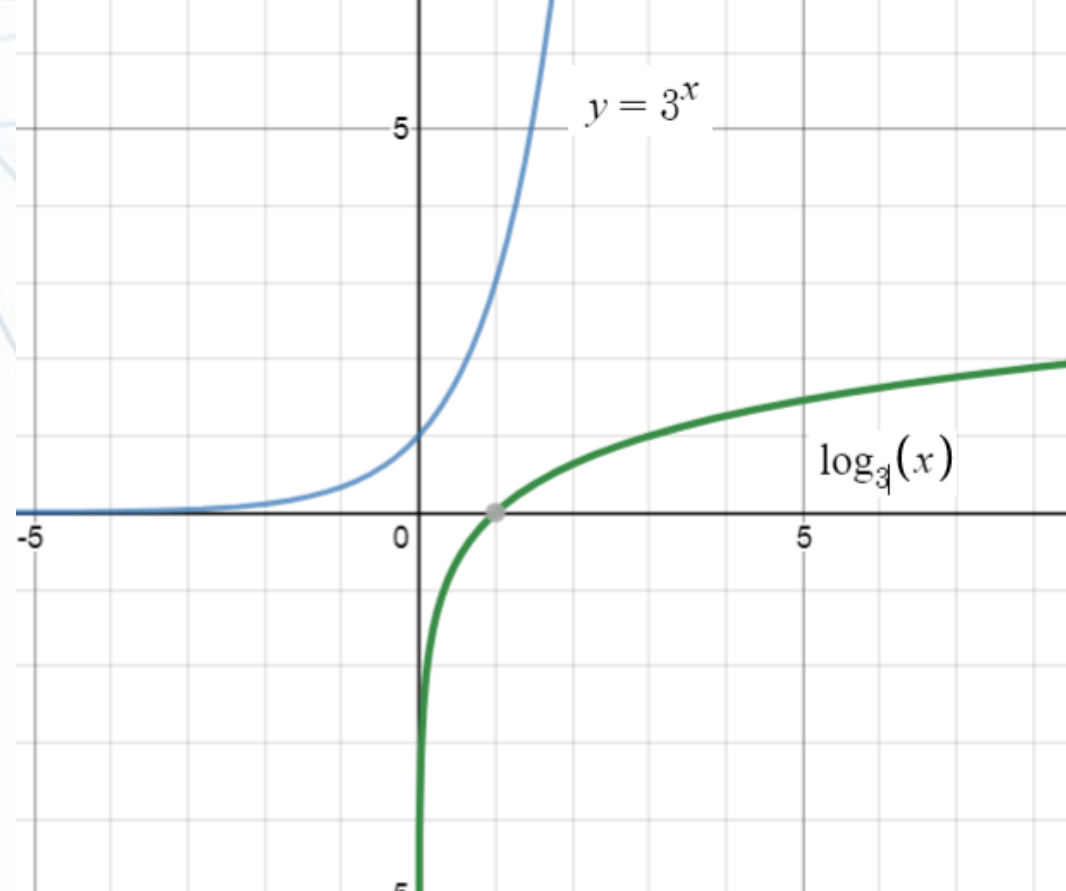
2) Utilizando o DESMOS, construa o gráfico das seguintes funções na mesma janela gráfica. Anote suas observações.

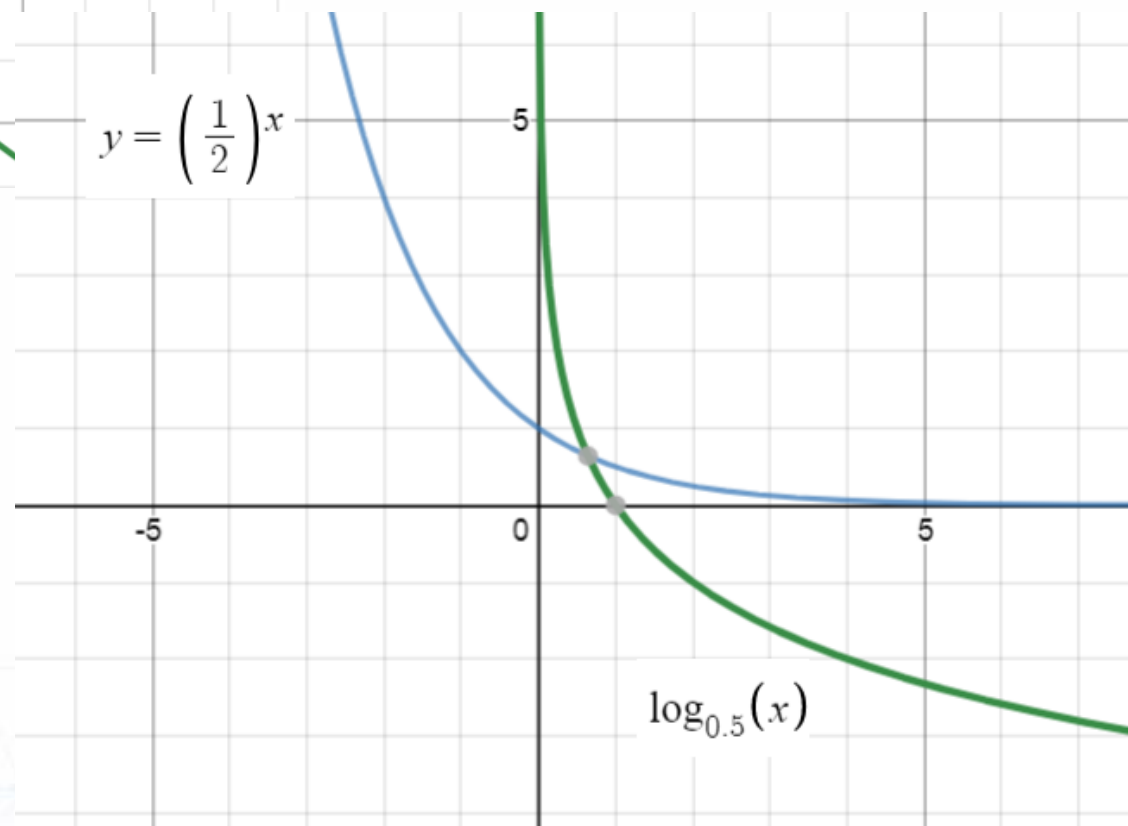
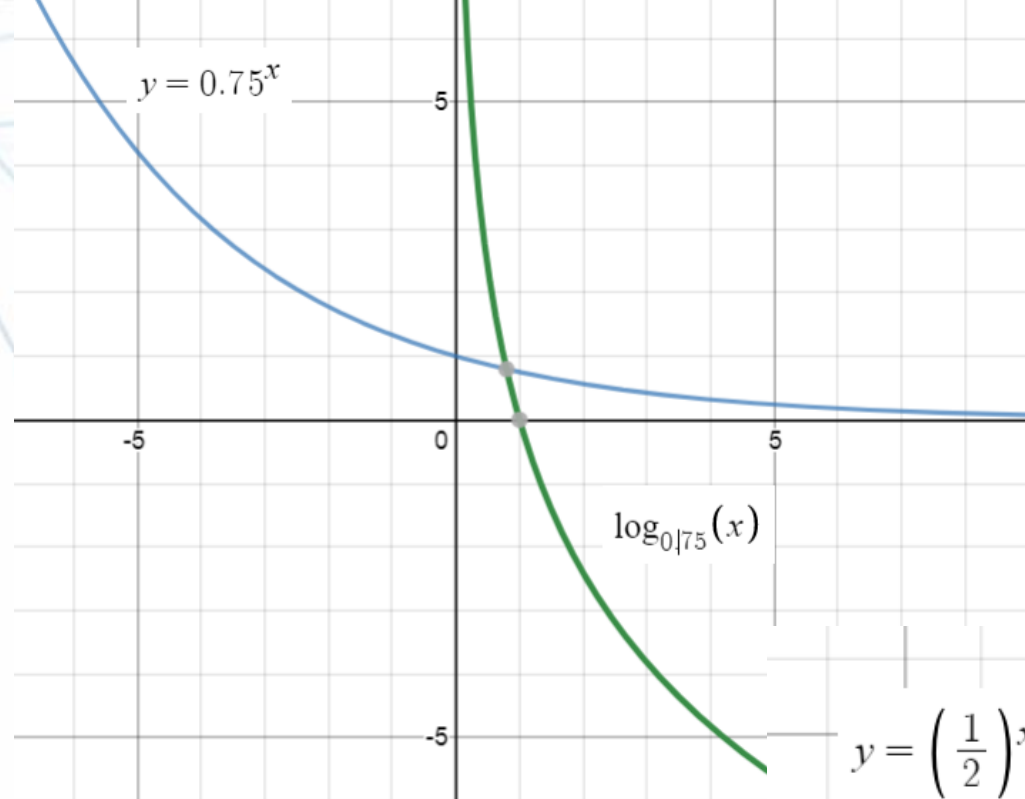
a) $y = 3^x$ e $y = \log_3 x$

b) $y = e^x$ e $y = \ln(x)$

c) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ e $y = \log_{1/2} x$

d) $y = (0,75)^x$ e $y = \log_{0,75} x$





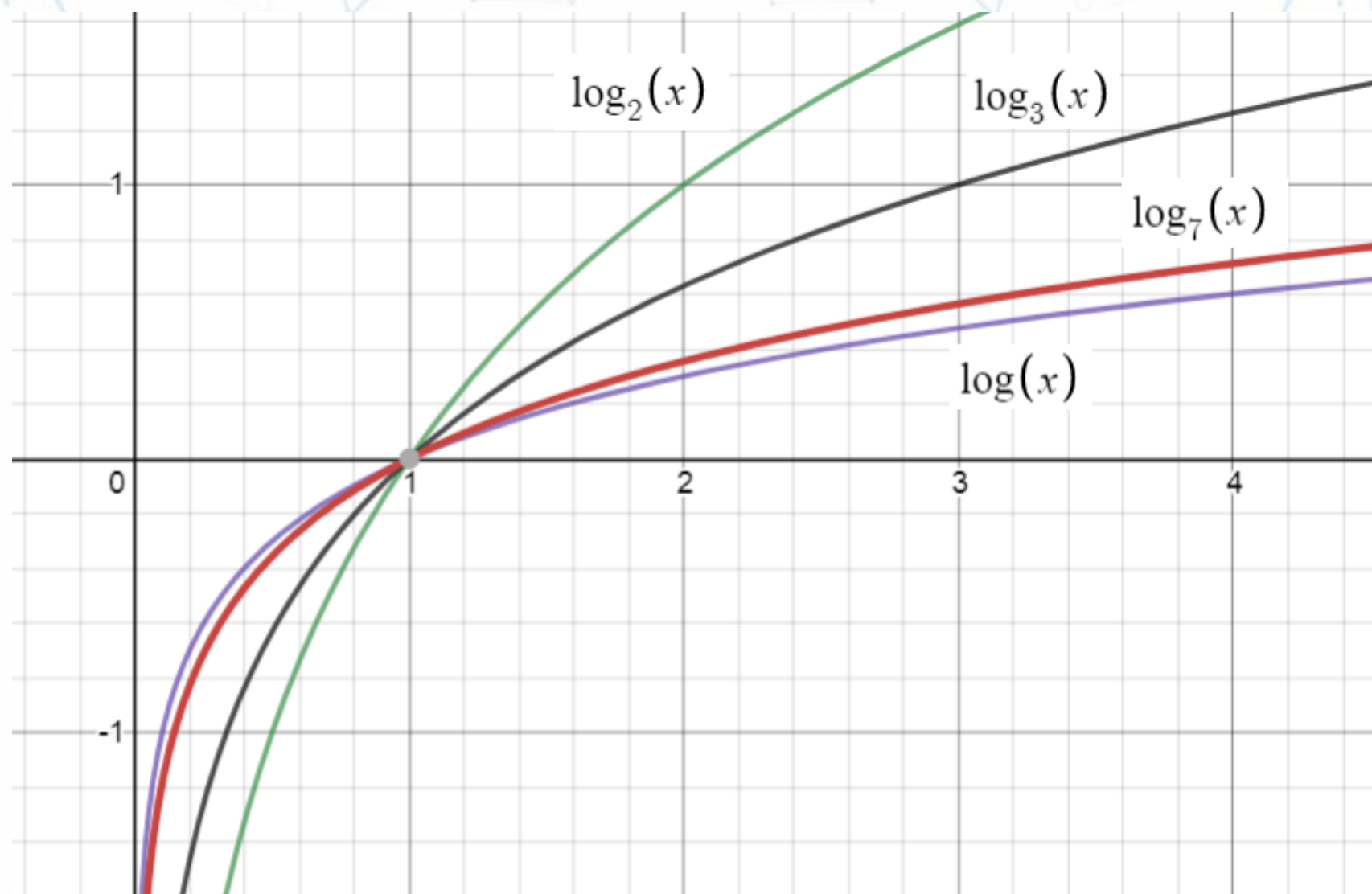
3) Utilizando o DESMOS, construa os gráficos das funções listadas em cada item, no mesmo sistema de eixos. Verifique quais mudanças os gráficos apresentam e anote suas observações.

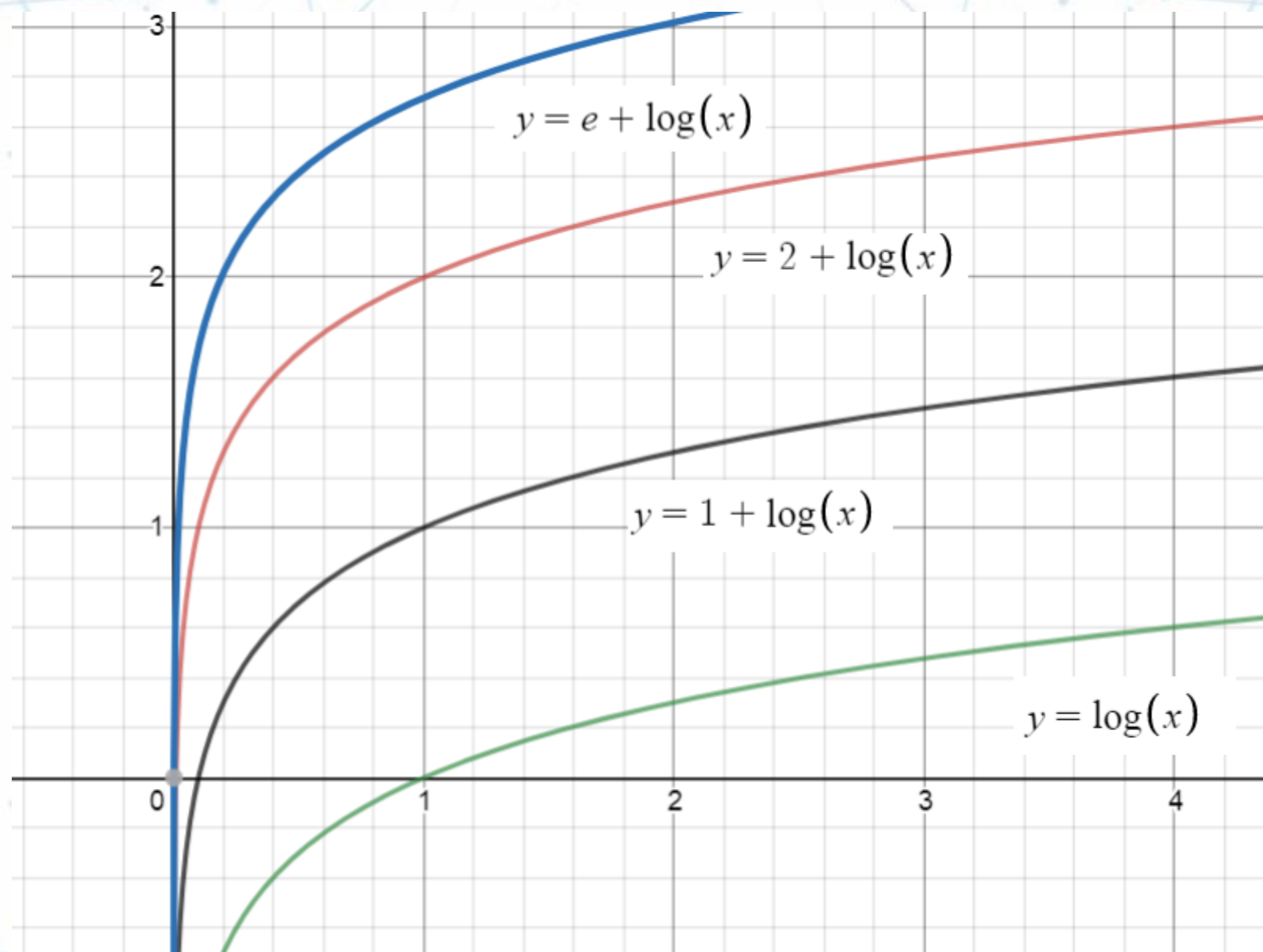
a) $y = \log_2 x$, $y = \log_3 x$, $y = \log_7 x$, $y = \log x$

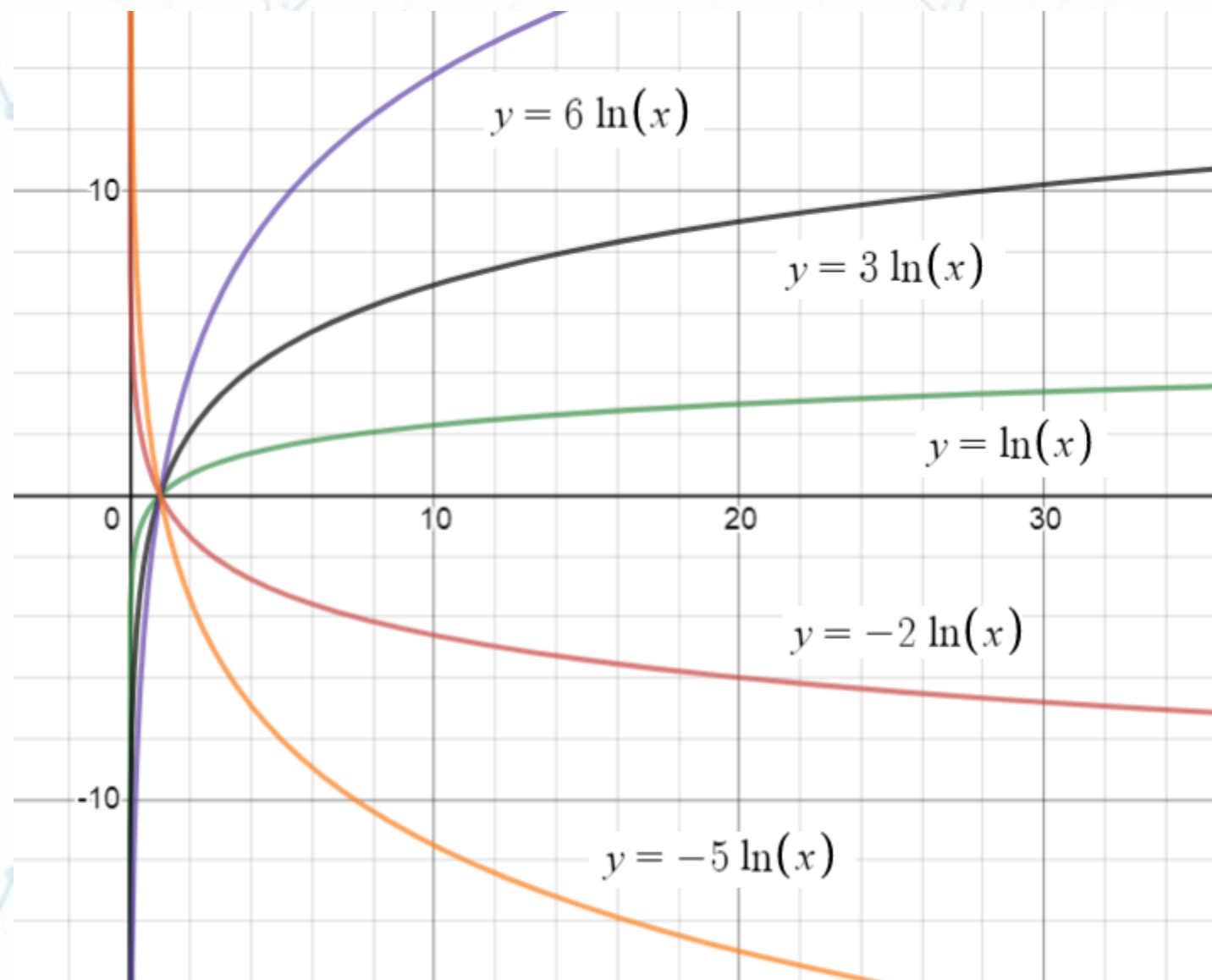
b) $y = \log x$, $y = 1 + \log x$, $y = 2 + \log x$, $y = e + \log x$

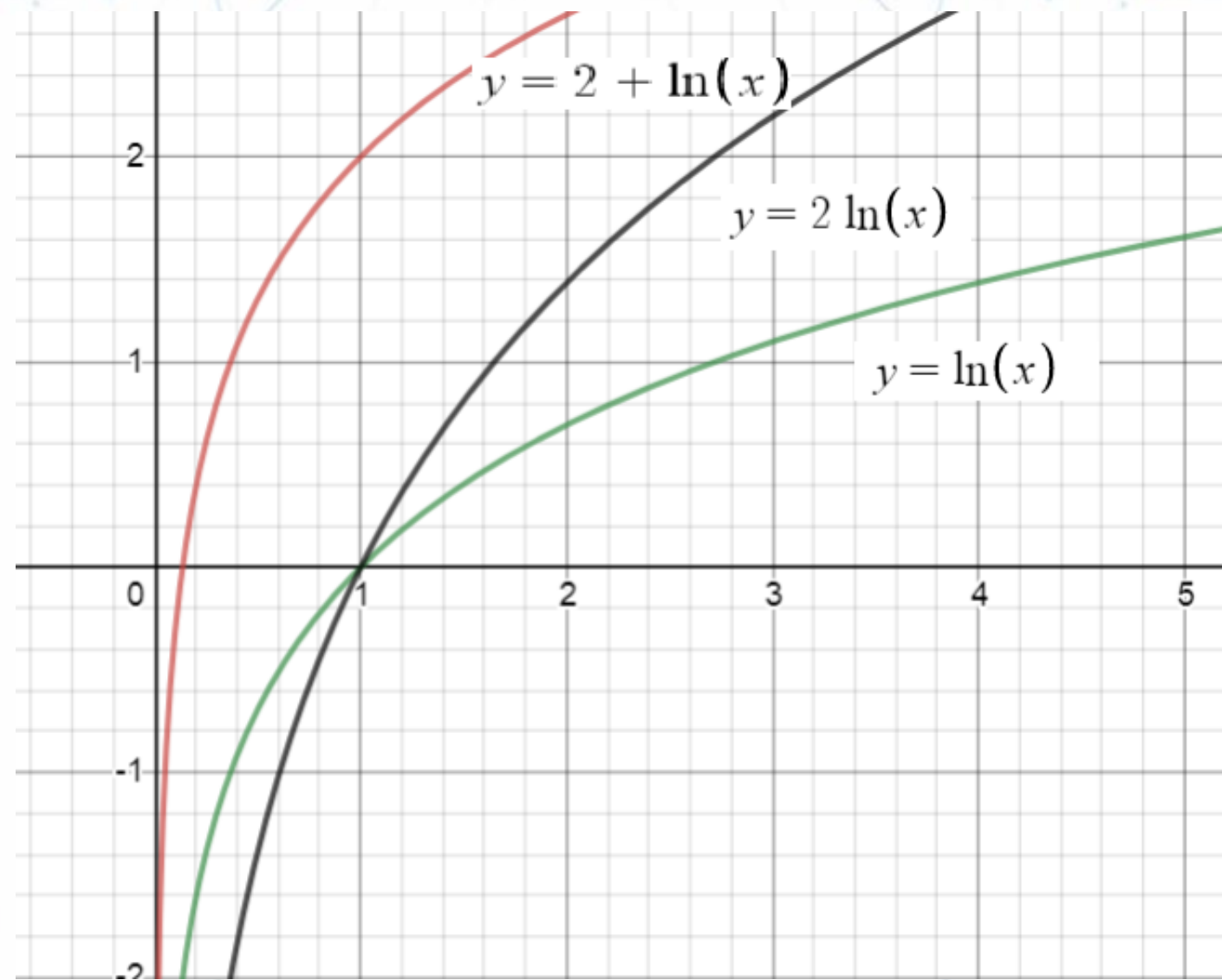
c) $y = \ln x$, $y = 3 \ln x$, $y = -2 \ln x$, $y = 6 \ln x$, $y = -5 \ln x$

d) $y = \ln x$, $y = 2 \ln x$, $y = 2 + \ln x$









Exercício 1

Dada a função $f(x) = \log_3(x - 4)$, determine:

- a) O domínio;
- b) $f(7)$
- c) O valor de x para $f(x) = 2$

Solução

Dada a função $f(x) = \log_3(x - 4)$, determine:

- a) O domínio;
- b) $f(7)$
- c) O valor de x para $f(x) = 2$

a) Pela condição de existência de um logaritmo sabemos que o logaritmando deve ser maior que zero, logo:

$$x - 4 > 0$$

$$x > 4$$

Portanto o domínio desta função $D(f) =]4, \infty[$

$$b) f(7) = \log_3(7 - 4) = \log_3(3) = 1$$

c) $f(x) = 2$, qual o valor do x para que $y = 2$?

$$2 = \log_3(x - 4)$$

Aplicando a definição de Logaritmo na expressão anterior.

$$3^2 = x - 4$$

$$x = 9 + 4 = 13$$

Exercício 2

A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui de acordo com o seguinte modelo matemático:

$$h(t) = 1,5 + \log_3(t + 1)$$

com h em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3 m de altura, calcule o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte.

Solução

$$h(t) = 1,5 + \log_3(t + 1)$$

Se $h(t) = 3$ metros, qual o valor de t ?

$$3 = 1,5 + \log_3(t + 1)$$

$$1,5 = \log_3(t + 1)$$

Aplicando a definição de logaritmo

$$t + 1 = 3^{1,5}$$

$$t = 3^{1,5} - 1 = 4,196 \text{ anos}$$

Exercício 3

O valor do imposto pago por uma certa empresa é dado pela seguinte lei

$$V(t) = \log_2(t + 4)$$

com V em milhares. Determine o valor do imposto a ser pago daqui a 4 anos e o tempo no qual o imposto pago é 4 mil.

Extraído de: www.respondeai.com.br

Solução

O valor do imposto pago por uma certa empresa é dado pela seguinte lei

$$V(t) = \log_2(t + 4)$$

com V em milhares. Determine o valor do imposto a ser pago daqui a 4 anos e o tempo no qual o imposto pago é 4 mil.

Qual o valor do imposto pago daqui a 4 anos?

$$V(4) = \log_2(4 + 4) = 3 \text{ milhares}$$

Quanto tempo para o imposto pago ser de 4 mil?

$$\begin{aligned} V(t) &= 4 \\ 4 &= \log_2(t + 4) \end{aligned}$$

Aplicando a definição de logaritmo,

$$\begin{aligned} t + 4 &= 2^4 \\ t &= 16 - 4 = 12 \text{ anos} \end{aligned}$$

Exercício 4

Enem/2017 - Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R\$ 5 000,00. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R\$ 400,00 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado em função do número de prestações

(n) segundo a fórmula:
$$P = \frac{5000 \cdot (1,013)^n \cdot 0,013}{(1,013^n - 1)}$$

Quantas parcelas a pessoa pode pagar que os valores não comprometem o valor mensal que a pessoa tem para pagar.

Solução

$$P = \frac{5000 \cdot (1,013)^n \cdot 0,013}{(1,013^n - 1)}$$
$$400 = \frac{5000 \cdot (1,013)^n \cdot 0,013}{(1,013^n - 1)}$$

$$\frac{400}{5000 \cdot (0,013)} = \frac{(1,013)^n}{(1,013^n - 1)}$$

$$\frac{400}{65} \cdot (1,013^n - 1) = 1,013^n$$
$$\frac{400}{65} \cdot 1,013^n - \frac{400}{65} = 1,013^n$$
$$\frac{400}{65} \cdot 1,013^n - 1,013^n = \frac{400}{65}$$

$$1,013^n \cdot \left(\frac{400}{65} - 1\right) = \frac{400}{65}$$

$$1,013^n \cdot \left(\frac{335}{65}\right) = \frac{400}{65}$$

$$1,013^n = \frac{400}{335}$$

$$\ln 1,013^n = \ln\left(\frac{400}{335}\right)$$

$n \cong 14$ prestações

EXERCÍCIOS

Extraídos do Livro Pré-Cálculo, capítulo 7, páginas 130 a 133.

7.15 Se depositamos um valor M_0 (capital inicial), em reais, em uma caderneta de poupança, o saldo M é dado por

$$M(t) = M_0(1 + r)^t,$$

onde r é a taxa de juros mensal (na forma decimal) e t é o período de aplicação (em meses). Qual é o tempo de investimento necessário para que um capital de R\$ 1.000,00 tenha um rendimento de R\$ 400,00, considerando uma taxa mensal de juros de 0,5%?

7.19 A pressão atmosférica P (em qualquer unidade de medida) na altura h (em metros), acima da superfície da Terra, pode ser aproximada por

$$P(h) = P_0 e^{-1,25 \times 10^{-4} h},$$

onde P_0 é a pressão atmosférica, no nível do mar.

- (a) Se você for ao topo do *Pico da Neblina* (AM), ponto mais alto do Brasil, com altura de 2.994 m, qual será a pressão atmosférica, em percentual, com relação à pressão no nível do mar?
- (b) A pressão atmosférica na altitude de cruzeiro de um avião comercial é de 22% da pressão ao nível do mar. Qual é sua altitude?

7.20 Para tratar uma infecção odontológica, um estudante deve tomar *amoxilina* (antibiótico) de 12 em 12 horas. A bula do remédio diz: “24 horas após a administração do remédio, o organismo elimina 90% da substância ativa”. Intrigado com essa informação, o estudante usa um modelo exponencial para saber quanta substância ainda está presente no seu organismo no momento de tomar a *segunda* dose (Lima, 2005). Que valor é esse?

Exercícios para casa

- Livro Pré-Cálculo, capítulo 7, páginas 131 a 133
7.14, 7.16, 7.17, 7.22